

IDP Kullanma ve Teknik İşletim Kılavuzu

Internal Developer Platform · Ürün, Operasyon ve Güvenlik Rehberi

MDP Group

Belge Sürümü 1.0 · 22 Ağustos 2026

İçindekiler

- | | |
|--|---|
| 1 1. Amaç ve kapsam | 11 11. Proje ve runner import/export |
| 2 2. Mimari ve veri akışı | 12 12. Runner kaldırma |
| 3 3. Roller ve yetkiler | 13 13. Güvenlik ve müşteri ortamları |
| 4 4. Masaüstü uygulamasını çalıştırma | 14 14. Sorun giderme |
| 5 5. Arayüz ve temel kullanım | 15 15. Geliştirme, test ve paketlenme |
| 6 6. Proje oluşturma ve yapılandırma | 16 16. Yedekleme ve felaket kurtarma |
| 7 7. Deployment çalıştırma | 17 17. Bilinen sınırlamalar ve yeniden başlatma listesi |
| 8 8. VPN ve MFA akışları | 18 İlgili belgeler |
| 9 9. Windows Cloudflare Runner | 19 Belge bakım kuralı |
| 10 10. Runner release, yükseltme ve rollback | |

1 1. Amaç ve kapsam

IDP, farklı müşterilerdeki Jenkins, Linux/SSH, Windows/WinRM ve Windows Cloudflare Runner hedeflerine tek arayüzden deployment başlatmak için geliştirilmiştir. VPN bağlantısı, MFA, vault erişimi, canlı log, deployment geçmişi ve rol tabanlı yetkilendirme aynı akışta yönetilir.

Desteklenen ana yollar:

Hedef	Bağlantı	Kullanım
Jenkins	HTTP(S) API	Parametrelili build tetikleme ve progressive log
Linux sunucu	SSH	Script çalıştırma ve stdout/stderr toplama
Windows sunucu	WinRM	PowerShell çalıştırma
İzole Windows sunucu	Cloudflare Runner	Sunucudan dışarı doğru HTTPS polling ile imzalı job çalıştırma
ManageEngine PMP	API/vault veya tanımlı adımlar	Çalışma anında kimlik bilgisi alma

Tercih sırası: Müşteri politikası izin veriyorsa önce mevcut WinRM/SSH altyapısını kullanın. Cloudflare Runner, doğrudan erişimin mümkün olmadığı durumlar içindir ve müşteri güvenlik ekibinin standart yazılım onayını gerektirebilir.

2 2. Mimari ve veri akışı



2.1 2.1 Desktop veri konumu

macOS paketli uygulama çalışma verisini şurada tutar:

```
~/Library/Application Support/idp-desktop/
```

Dosya	İçerik
idp.env	Uygulama ayarları; gizli değer içerir, git'e eklenmez
idp.db	Projeler, deployment geçmişi ve denetim kayıtları
users.json	Kullanıcı hesapları ve script parola hash'leri
secrets.safestorage.json	İşletim sistemi anahtarlığıyla şifrelenmiş proje sırları

2.2 2.2 Windows Runner veri konumu

Yol	İçerik
C:\Program Files\IDP Runner\	Runner kodu ve kurulum dosyaları
C:\ProgramData\IDP Runner\agent.json	Agent kimliği ve açık yapılandırma
C:\ProgramData\IDP Runner\runner.log	Bağlantı/job günlüğü
Windows Machine Key Store	Agent signing ve exchange özel anahtarları
Task Scheduler → IDP Runner	Sürekli çalışan görev
Yerel kullanıcı idp-runner-svc	Yönetici olmayan çalışma hesabı

Özel agent anahtarları dışarı aktarılamaz biçimde makine kapsamında tutulur. Enrollment tokenı kalıcı dosyaya veya PowerShell geçmişine yazılmaz.

3 3. Roller ve yetkiler

İşlem	Viewer	Deployer	Admin
Projeleri ve geçmişi görüntüleme	✓	✓	✓
Audit kayıtlarını görüntüleme	✓	✓	✓
Deployment başlatma/iptal	–	✓	✓
MFA gönderme	–	✓	✓
Proje oluşturma/düzenleme/silme	–	–	✓
Kullanıcı ve VPN oturumu yönetme	–	–	✓
Runner/release yönetimi	–	–	✓

Tanımsız rol veya işlem **fail-closed** olarak reddedilir. Üretim deployment yetkisini yalnızca ihtiyacı olan kullanıcılara verin.

■ 4 4. Masaüstü uygulamasını çalıştırma

4.1 4.1 Paketli uygulama

Son yerel paket çıktıları normalde `desktop/dist/` altındadır. macOS uygulaması imzalanmamış/notarize edilmemişse yalnızca kontrollü geliştirme makinesinde kullanılmalıdır. Müşteriye dağıtılmamalıdır.

Uygulamayı ilk çalıştırdıktan sonra şu dosya oluşturulur:

```
~/Library/Application Support/idp-desktop/idp.env
```

Dosyayı değiştirdiğinizde uygulamayı tamamen kapatıp yeniden açın.

4.2 4.2 Geliştirme modu

Gereksinim: Node.js 24 ve npm.

```
cd frontend
npm ci
npm run dev
```

İkinci terminal:

```
cd desktop
npm ci
npm run dev
```

4.3 4.3 Web modu

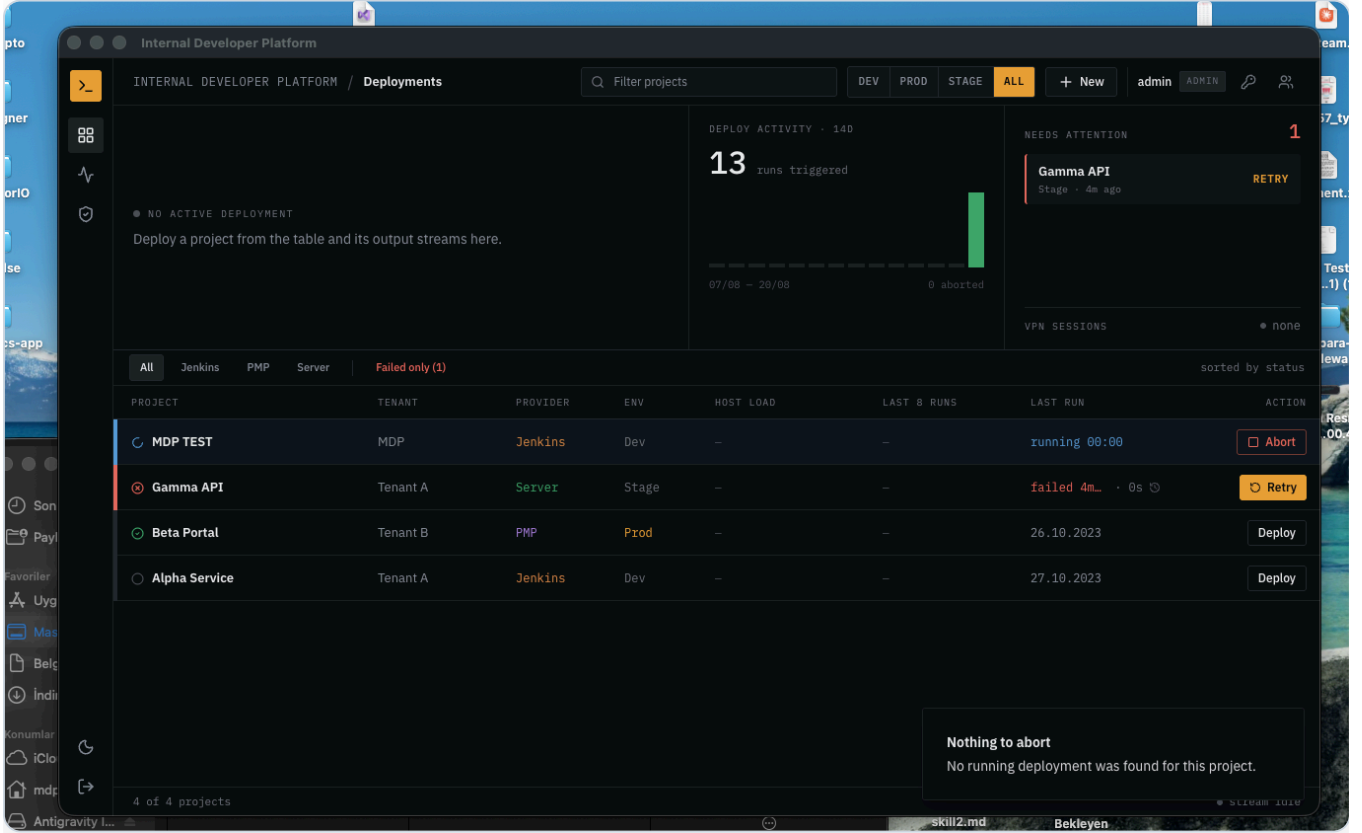
```
# Terminal 1
cd backend
npm ci
npm run dev

# Terminal 2
cd frontend
npm ci
npm run dev
```

Web modu varsayılan olarak backend `3001`, Vite frontend `5173` portunu kullanır.

5 5. Arayüz ve temel kullanım

Ana ekran; proje filtresi, ortam seçimi, deployment aktivitesi, dikkat gerektiren işler, aktif VPN oturumları ve proje tablosunu birlikte gösterir.



Görsel geliştirme/test verisi içerir. Güncel sürümde sol menüde ayrıca merkezi **Runner workspace** ve **Workspace transfer** ekranları bulunur.

Temel akış:

1. Kullanıcı adı ve parola ile giriş yapın.
2. Üst bölümden **DEV**, **STAGE**, **PROD** veya **ALL** filtresini seçin.
3. Projeyi arama kutusundan bulun.
4. Yeni proje için **+ New**; mevcut proje için ayar simgesini kullanın.
5. **Deploy** düğmesine basıp hedef environment'ı doğrulayın.
6. Prod işlemlerinde gösterilen doğrulama metnini eksiksiz girin.
7. VPN/MFA gerekiyorsa ekrandaki adımı tamamlayın.
8. **Open stream** ile canlı stdout/stderr akışını takip edin.
9. Başarı, hata veya iptal sonucunu geçmiş ekranından doğrulayın.

■ 6 6. Proje oluşturma ve yapılandırma

6.1 6.1 Ortak alanlar

Her proje için en az şu alanları belirleyin:

- Proje adı
- Tenant/müşteri
- Varsayılan environment (`Dev` , `Stage` , `Prod`)
- Provider (`Jenkins` , `Server` , `PMP`)
- Bağlantı hedefi
- Kimlik doğrulama yöntemi
- Çalıştırılacak script veya pipeline bilgisi
- Gerekliyse VPN profili ve MFA tipi

Secret alanları kaydedildikten sonra arayüze geri döndürülmez; yalnızca “tanımlı” bilgisi gösterilir. Yeni değer girmediğiniz sürece mevcut secret korunur.

6.2 6.2 Jenkins

Önerilen alanlar:

- Jenkins base URL
- Job yolu/adı
- Kullanıcı adı
- API tokenı
- Build parametreleri
- TLS/kurumsal CA yapılandırması

Akış `buildWithParameters` çağrısı yapar, kuyruktan build numarasını çözer ve `logText/progressiveText` üzerinden logları ilerlemeli olarak alır.

6.3 6.3 Linux / SSH

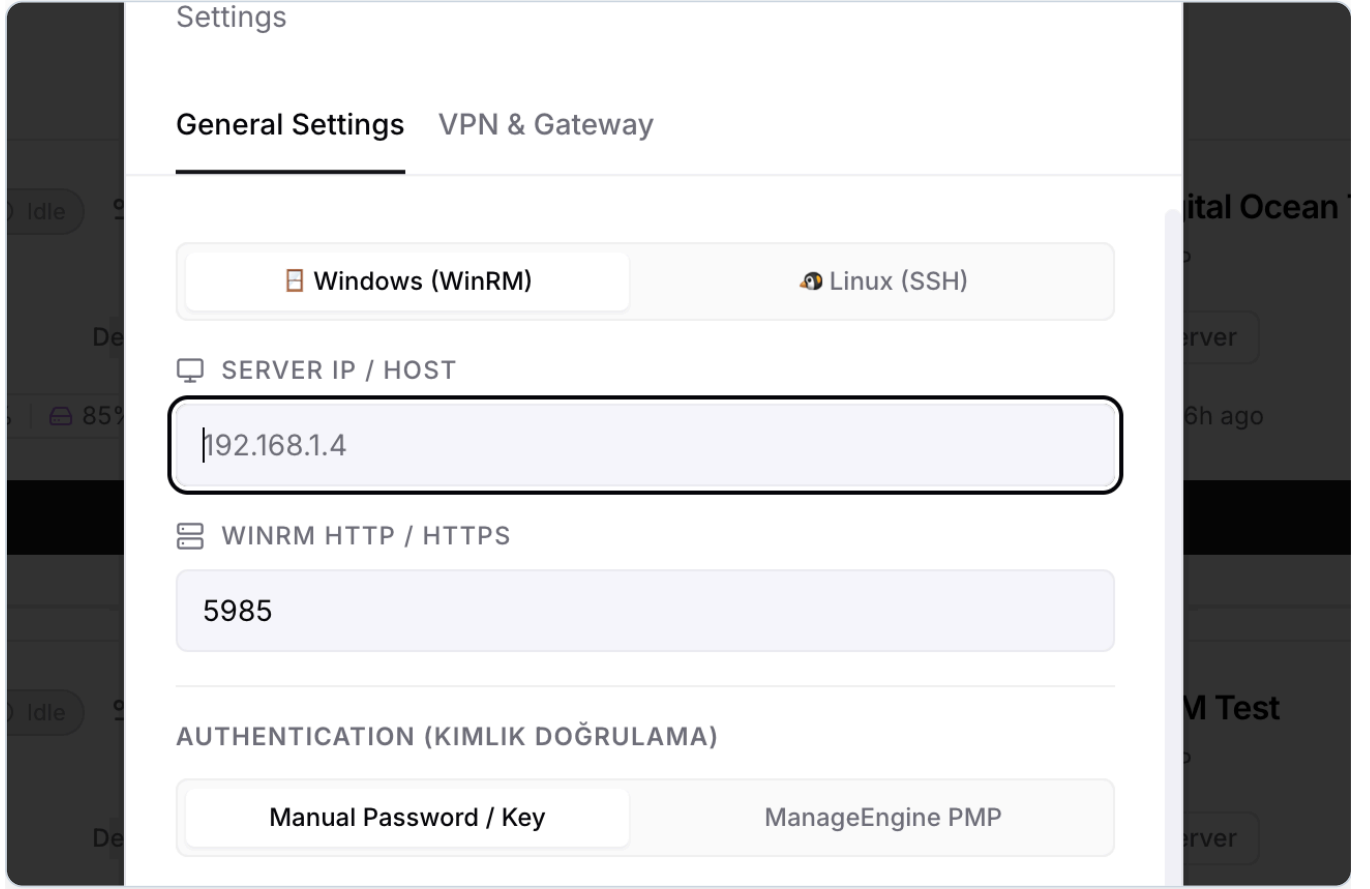
Önerilen alanlar:

- Host ve port (`22` varsayılan)
- Kullanıcı
- SSH private key veya parola
- Beklenen host-key fingerprint
- Script içeriği ve timeout

İlk bağlantıda host key'i bilinçli olarak kaydedin. Daha sonraki fingerprint değişikliğinde deployment'ı durdurun ve sunucu yöneticisiyle doğrulayın.

6.4 6.4 Windows / WinRM

Windows hedefinde önce **Windows (WinRM)** seçilir. Cloudflare Runner kapalıysa doğrudan WinRM alanları kullanılır.



Ayar	Tipik değer
HTTP port	5985
HTTPS port	5986
Kullanıcı	DOMAIN\kullanici veya yerel hesap
Transport	HTTP/HTTPS, tercihen HTTPS
Script	PowerShell içerik

Üretimde sertifika doğrulamasını kapatmayın. Self-signed sertifika varsa müşteri kök CA'sını IDP makinesine güvenilir kök olarak ekleyin.

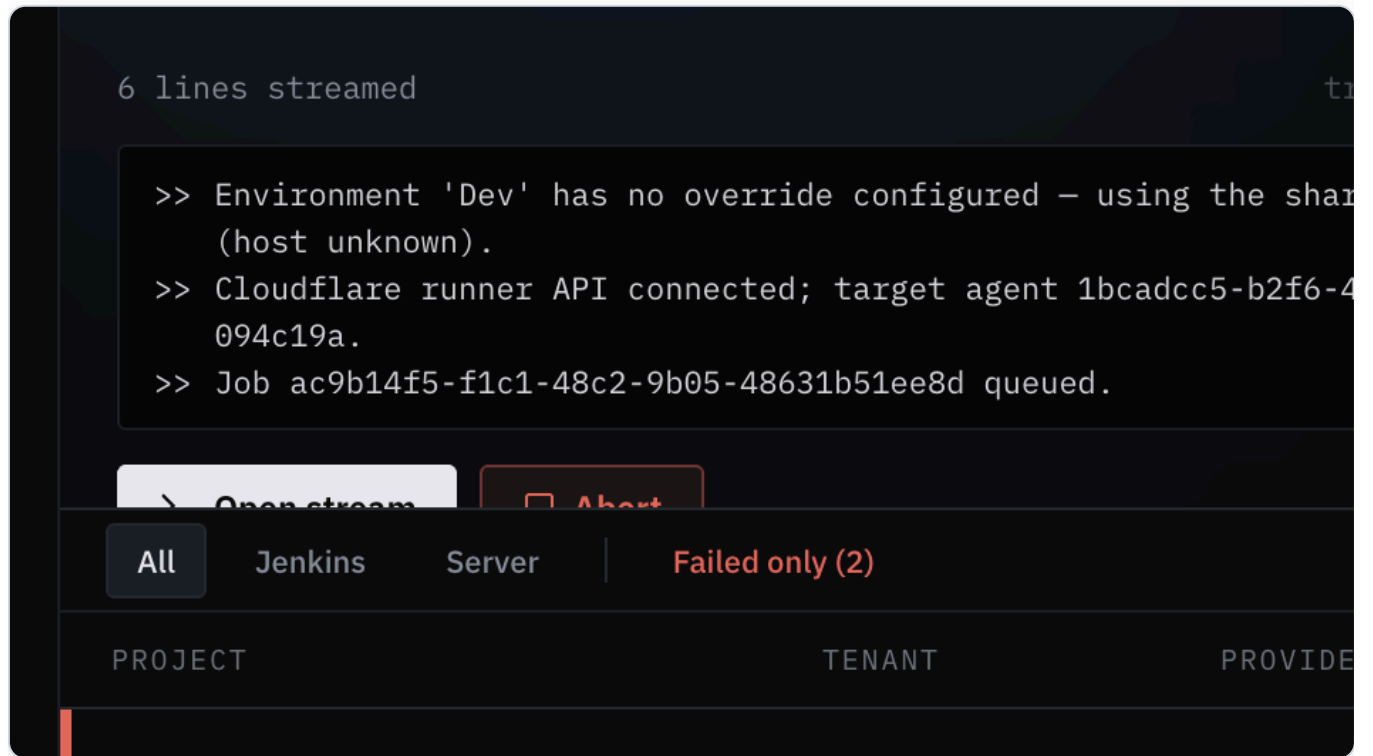
6.5 6.5 Cloudflare Windows Runner

Cloudflare Windows Runner kullan seçildiğinde host/parola yerine merkezi agent listesinden bir runner seçilir. Proje ayarlarında yalnızca seçim ve sağlık durumu bulunur; enrollment/release işlemleri merkezi **Runner workspace** ekranından yapılır.

7 7. Deployment alıřtırma

7.1 7.1 Normal deployment

1. Proje satırındaki **Deploy** düğmesine basın.
2. Environment ve özet bilgiyi kontrol edin.
3. Prod ise onay metnini girin.
4. Deployment'ı tetikleyin.
5. Üst canlı deployment alanında bağlantı ve job durumunu izleyin.
6. **Open stream** düğmesiyle tam konsolu açın.



The screenshot shows a terminal window with the following text:

```
6 lines streamed
```

```
>> Environment 'Dev' has no override configured – using the shared environment (host unknown).
>> Cloudflare runner API connected; target agent 1bcadcc5-b2f6-4094c19a.
>> Job ac9b14f5-f1c1-48c2-9b05-48631b51ee8d queued.
```

Below the terminal, there are two buttons: **Open stream** and **Abort**. Below the buttons, there is a tabbed interface with the following tabs: **All**, **Jenkins**, **Server**, and **Failed only (2)**. Below the tabs, there is a table with the following columns: **PROJECT**, **TENANT**, and **PROVIDER**.

Log kaynakları:

- **System** : IDP orkestrasyonu
- **Runner** : job kuyruğı ve runner durumu
- **Runner:stdout** : script standart ıktısı
- **Runner:stderr** : script hata ıktısı

Başarı için yalnızca ekrandaki yeşil mesajı değil, alıřtırılan uygulamanın beklenen sonucunu da kontrol edin.

7.2 7.2 İptal

Abort aktif deployment'a iptal isteğı gönderir. Runner tarafında alıřan PowerShell process ağacı sonlandırılır ve job tipik olarak **130** exit code ile kapanır. İptal sonrası hedef uygulamanın yarım durumda kalıp kalmadığını ayrıca kontrol edin.

7.3 7.3 Exit code yorumlama

Kod	Anlam
0	Başarılı
1	Genel script/PowerShell hatası
7	Script tarafından bilinçli döndürülen hata örneği
124	Timeout
130	Kullanıcı/IDP tarafından iptal

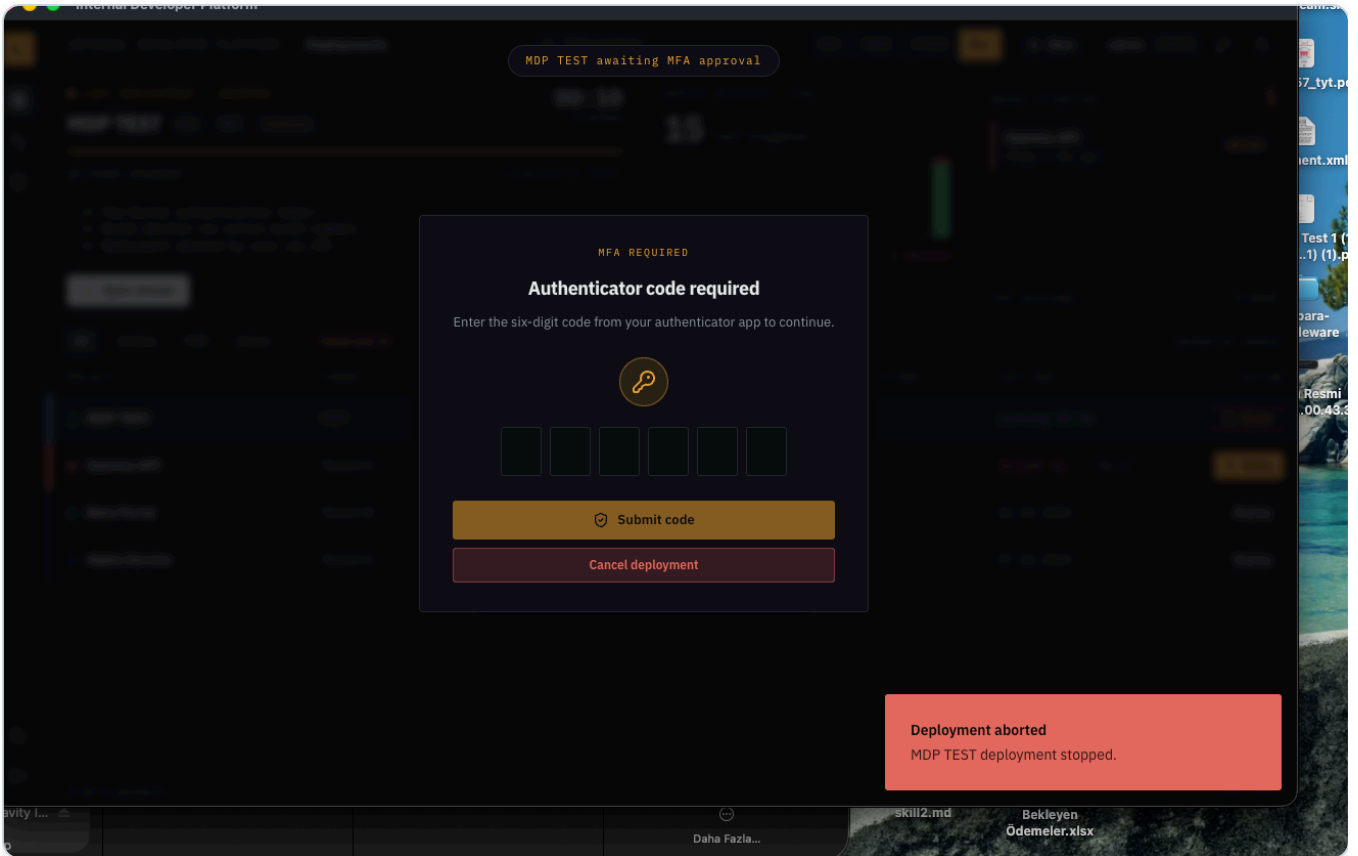
Uygulama özel exit code'ları ayrıca deployment script dokümanında tanımlanmalıdır.

8 8. VPN ve MFA akışları

IDP deployment öncesinde gerekiyorsa VPN tüneline açar; bağlantı veya MFA başarısızsa hedef komut çalıştırılmaz. İşlem sonunda **finally** aşamasında tünel kapatılmaya çalışılır.

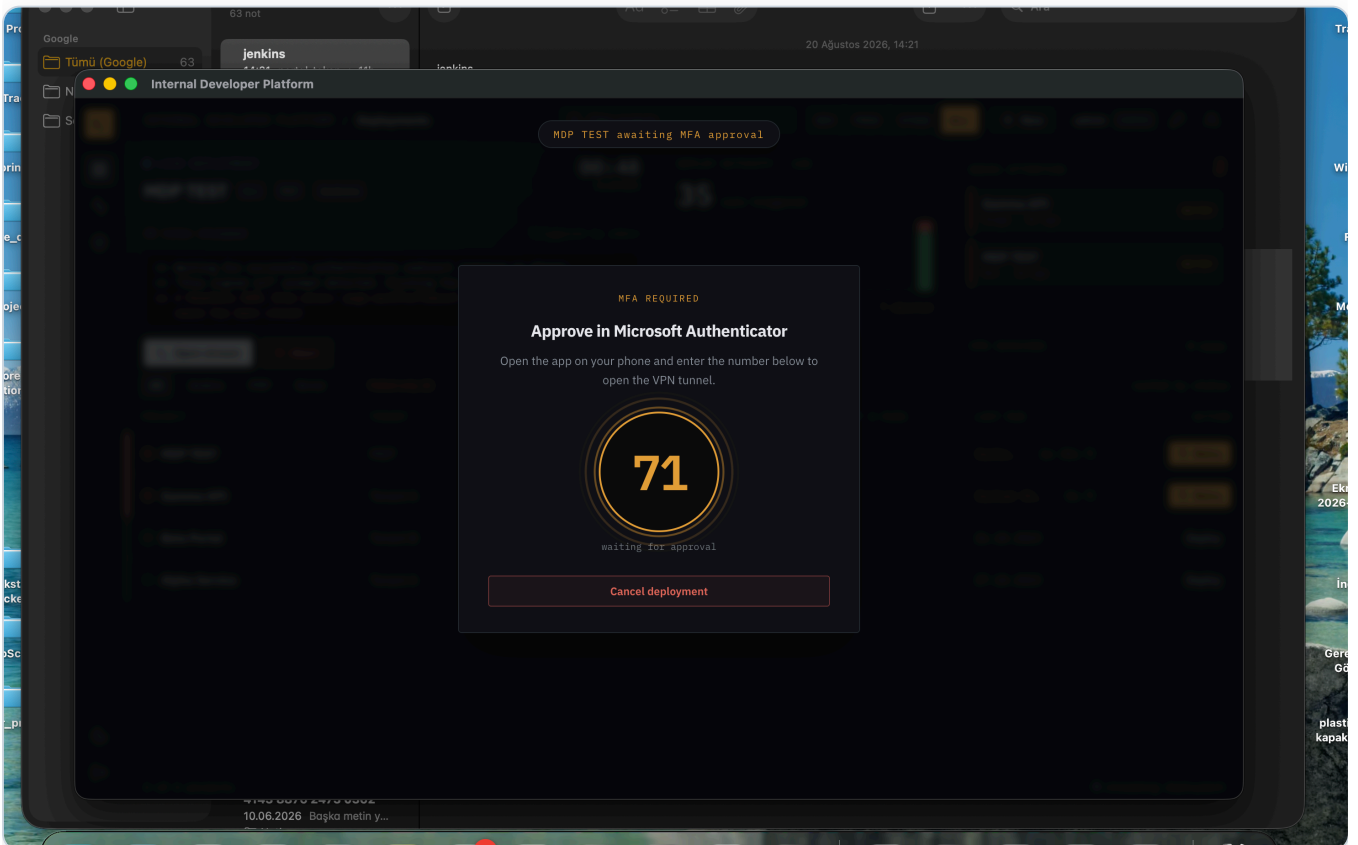
8.1 8.1 TOTP

Authenticator uygulamasındaki altı haneli kodu arayüzdeki kutulara girin.



8.2 8.2 Number match / push

Ekranda gösterilen sayıyı Microsoft Authenticator uygulamasına girip isteği onaylayın.



8.3 8.3 SAML pencere akışı

Electron, sistem tarayıcısından ayrı ve kontrollü bir giriş penceresi açar. Kurumsal hesabınızla giriş yapın. Parolayı IDP formuna değil yalnızca kimlik sağlayıcının gerçek alan adına girin.

8.4 8.4 Otomatik SMS OTP

Masaüstü `idp.env` içinde `MFA_WEBHOOK_API_KEY` tanımlıysa yerel OTP dinleyicisi açılır. Anahtar yoksa özellik kapalıdır. Telefon yönlendiricisinin örnek gövdesi:

```
{
  "apiKey": "<IDP_ENV_ICINDEKI_DEGER>",
  "text": "OTP kodunuz 123456"
}
```

Aynı anda birden fazla deployment kod bekliyorsa etiketsiz OTP reddedilir.

9 9. Windows Cloudflare Runner

9.1 9.1 Çalışma modeli

Runner, Windows sunucusundan Cloudflare Worker'a dışarı doğru HTTPS bağlantısı kurar. İnternette Windows'a inbound port açılmaz. Agent düzenli heartbeat gönderir, kendisine atanmış job'ı alır, job imzasını doğrular, sınırlı kullanıcıyla çalıştırır ve logları geri yollar.

Canlı servis adresi:

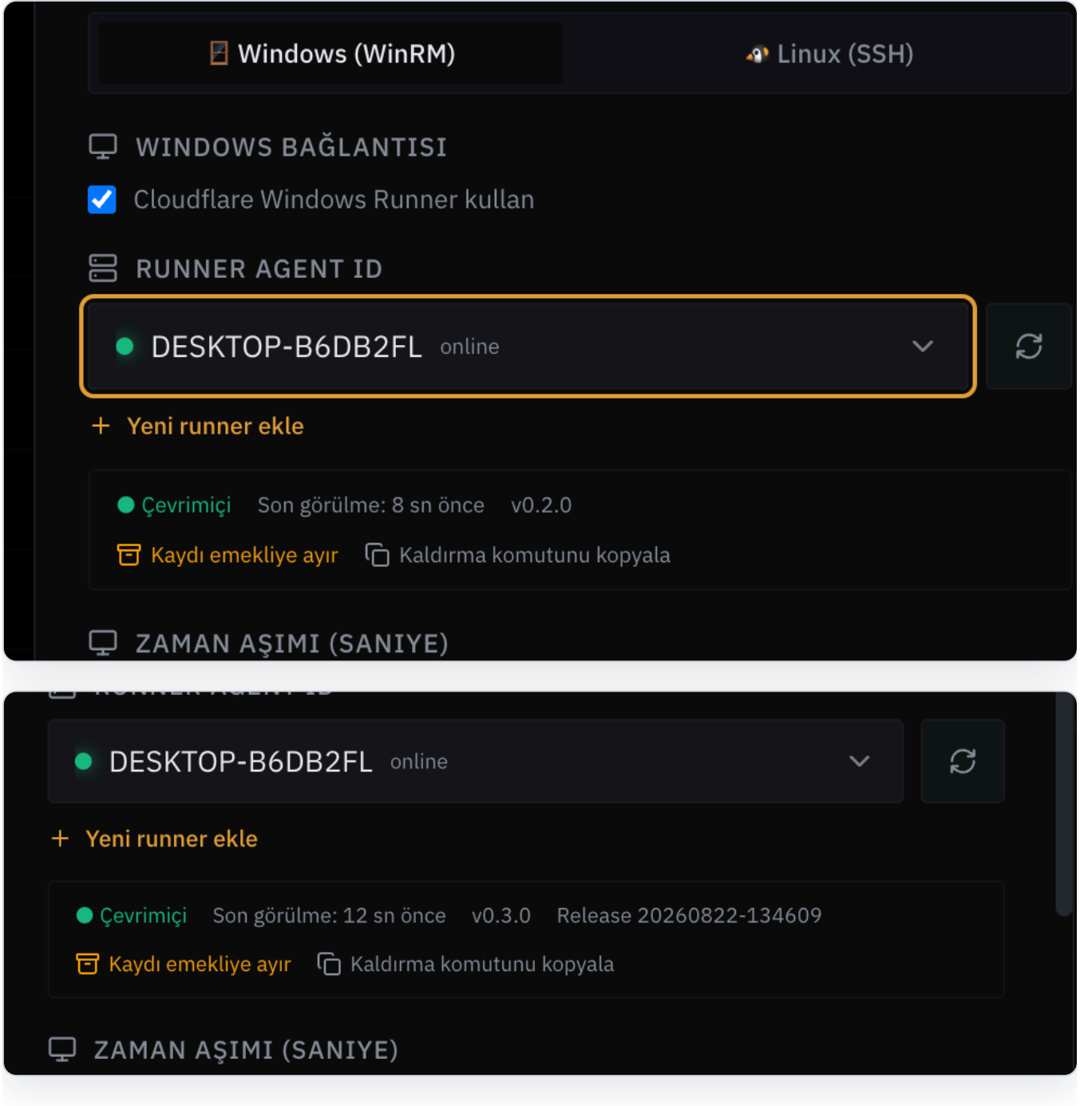
```
https://idp-runner-api.bariskoc-249.workers.dev
```

9.2 9.2 Merkezi Runner workspace

Sol menüdeki runner yönetim ekranı:

- Agent filosunu ve sağlık durumunu listeler.
- Son görülme süresini, runner sürümünü ve kurulu release'i gösterir.
- Yeni agent kurulum komutu hazırlar.
- Sekiz karakterli cihaz kodunu onaylar.
- Agent'ı emekliye ayırır.
- Aktif release'i ve geçmiş release'leri yönetir.
- Upgrade ve Build & Publish komutlarını üretir.

Proje ayarlarında runner yönetimi yapılmaz; yalnızca mevcut runner seçilir.



9.3 9.3 Yeni runner kurulumu

Ön koşullar:

- Desteklenen Windows Server/Windows sürümü
- Windows PowerShell 5.1
- Yerel yönetici yetkisi
- Worker adresine HTTPS çıkışı
- Müşteri EDR/uygulama kontrol onayı
- IDP'de aktif, imzalı runner release'i

Adımlar:

1. IDP'de **Runner workspace** ekranını açın.

2. Agent adı girin. Geçerli biçim: 3-64 karakter; harf, rakam, ., -, _.
3. Kurulumu hazırla düğmesine basın.
4. Oluşan komutu kopyalayın.
5. Hedef Windows'ta PowerShell'i Yönetici olarak açın.
6. Komutu çalıştırın. Komut önce root/publisher sertifikalarını indirir ve root thumbprint'ini doğrular; ardından sertifikaları güvenilir depolara ekler.
7. Installer indirilir; SHA-256 ve Authenticode signer thumbprint doğrulanır.
8. PowerShell'de gösterilen sekiz karakterli cihaz kodunu IDP'ye girip Onayla düğmesine basın.
9. İstenirse yerel idp-runner-svc servisi hesabı parolasını güvenli şekilde girin.
10. Runner'ın listede online olduğunu ve release bilgisinin geldiğini doğrulayın.

Kurulum komutunu elle yeniden yazmayın. Hash ve thumbprint değerleri release'e göre değiştiğinden komutu her zaman IDP'den üretin.

9.4 9.4 Windows doğrulama komutları

```
Get-ScheduledTask -TaskName "IDP Runner" |  
    Select-Object TaskName, State,  
        @{Name='RunAs';Expression={$_.Principal.UserId}},  
        @{Name='RunLevel';Expression={$_.Principal.RunLevel}}  
  
Get-Content "C:\ProgramData\IDP Runner\runner.log" -Tail 20
```

Beklenen:

- Task Running veya poll aralarında Ready
- RunAs idp-runner-svc
- RunLevel Limited
- Logda Connected; queue is empty.

Yapılandırma özeti:

```
$Config = Get-Content "C:\ProgramData\IDP Runner\agent.json" -Raw | ConvertFrom-Json  
$Config | Select-Object agentId, agentName, apiBaseUrl, installedReleaseId, enrolledAt
```

9.5 9.5 Sağlık durumları

Durum	Operasyon
Online	Deployment yapılabilir
Degraded	Ağ/gecikme incelenmeli; kritik prod işi başlatılmamalı
Offline	Deployment başlatmayın; task, log ve HTTPS çıkışını kontrol edin

■ 10 10. Runner release, yükseltme ve rollback

10.1 10.1 PKI bileşenleri

Runner release zincirinde iki sertifika kullanılır:

- MDP Group Private Root CA
- MDP Group Runner Publisher

22 Ağustos 2026 test ortamında kullanılan thumbprint'ler tarihsel referanstır:

```
Root: 7773C207C03F1E888E26AB0B29D458BCA6F8ECB6
Publisher: F995D43C136CD3DA167E6FBA56057069B35A72EA
```

Bu değerleri yeni release için sabit varsaymayın; `/v1/releases/current` ve IDP ekranındaki güncel bilgilerle doğrulayın.

Root özel anahtarı mevcut yedekte bulunmamaktadır. Publisher özel anahtarı yedeklenmiştir ve sertifika 2029'da sona erer. PKI yenileme planı yeniden geliştirme başlamadan hazırlanmalıdır.

10.2 10.2 Build & Publish

1. Runner workspace'te `Build & Publish başlat` seçeneğini kullanın.
2. Tek kullanımlık upload tokenı oluşturun.
3. Komutu signing makinesinde yönetici PowerShell ile çalıştırın.
4. Araç sorunca tokenı güvenli giriş olarak verin; tokenı komut satırına eklemeyin.
5. Araç bundle oluşturur, dosyaları publisher sertifikasıyla imzalar, installer üretir ve Worker'a yayımlar.
6. Dönen `ReleaseId`, `InstallerPath` ve `Sha256` değerlerini release kaydına alın.

İlgili kaynaklar:

```
runner-cloud/windows/release/New-IDPPrivatePKI.ps1
runner-cloud/windows/release/New-IDPSignedRunnerBundle.ps1
runner-cloud/windows/release/New-IDPRunnerInstaller.ps1
runner-cloud/windows/release/Publish-IDPRunnerInstaller.ps1
runner-cloud/windows/release/Build-And-Publish-IDPRunner.ps1
```

10.3 10.3 Upgrade

Runner workspace kurulu release ile aktif release'i karşılaştırır. Güncelleme varsa `Upgrade komutunu kopyala` :

1. Installer'ı indirir.
2. SHA-256 doğrular.
3. Authenticode imzasını ve publisher thumbprint'ini doğrular.
4. `setup.exe --upgrade` çalıştırır.

5. Başarısızlıkta önceki sürümü geri yüklemeye çalışır.

Upgrade sonrası `agent.json` → `installedReleaseId` , task durumu ve `runner.log` kontrol edilmelidir.

10.4 10.4 Rollback

Release channel listesinden önceki release için `Aktifleştir / rollback` seçilir. Bu işlem sadece merkezi aktif release'i değiştirir; mevcut runner'ların ayrıca upgrade komutuyla hedef release'e geçirilmesi gerekir.

11 11. Proje ve runner import/export

Sol menüdeki **Workspace transfer** ekranı, ekip üyeleri arasında proje tanımlarını taşır.

11.1 Export

1. `Export workspace` seçin.
2. `idp-workspace-YYYY-MM-DD.json` dosyasını güvenli ekip kanalında paylaşın.
3. Paket; proje yapılandırmalarını ve runner ad/ID referanslarını içerir.

11.2 Import

1. `Import workspace` seçin.
2. Daha önce oluşturulan JSON paketini açın.
3. Aynı tenant + proje adına sahip kayıtlar atlanır.
4. Runnerlar ID yerine isim üzerinden yerel filoya eşlenir.
5. Eşleşmeyen runnerları proje ayarından manuel seçin.
6. Her projenin secret alanlarını yeniden girin ve bağlantı testi yapın.

11.3 Güvenlik davranışı

Şu alanlar export edilmez:

- Parolalar ve passphrase'ler
- API/enrollment/upload tokenları
- Secret ve credential alanları
- Private key'ler
- `hasPassword` , `hasToken` gibi secret varlık bayrakları
- Runner cihaz özel anahtarları

Paket şeması:

```
{
  "schema": "mdp.idp.workspace",
  "version": 1,
  "exportedAt": "2026-08-22T00:00:00.000Z",
  "runners": [{ "id": "<old-id>", "name": "WINDOWS-SERVER-01" }],
  "projects": []
}
```

■ 12 12. Runner kaldırma

12.1 12.1 Normal kaldırma

Runner workspace'ten ilgili agent'ı önce **Emekliye ayırın**. Ardından IDP'nin güncel release için ürettiği kaldırma komutunu hedef Windows'ta yönetici PowerShell ile çalıştırın.

Installer `--uninstall` akışı şunları kaldırır:

- `IDP Runner` scheduled task
- Machine key store'daki ilgili iki agent anahtarı
- `C:\ProgramData\IDP Runner`
- `C:\Program Files\IDP Runner`
- `idp-runner-svc` yerel kullanıcısı
- Servis hesabına ait eski `Log on as a batch job` SID kaydı

Şunlar bilinçli olarak korunabilir:

- `C:\ProgramData\IDP Runner Removal Records` kaldırma makbuzu
- Ayı bir signing makinesindeki `C:\ProgramData\IDP Signing`

12.2 12.2 Kaldırma doğrulaması

```
[pscustomobject]@{
  TaskStillExists    = $null -ne (Get-ScheduledTask -TaskName "IDP Runner" -ErrorAction SilentlyContinue)
  UserStillExists    = $null -ne (Get-LocalUser -Name "idp-runner-svc" -ErrorAction SilentlyContinue)
  DataStillExists    = Test-Path "C:\ProgramData\IDP Runner"
  InstallStillExists = Test-Path "C:\Program Files\IDP Runner"
}
```

Tüm değerlerin `False` olması beklenir.

Batch logon kontrolü:

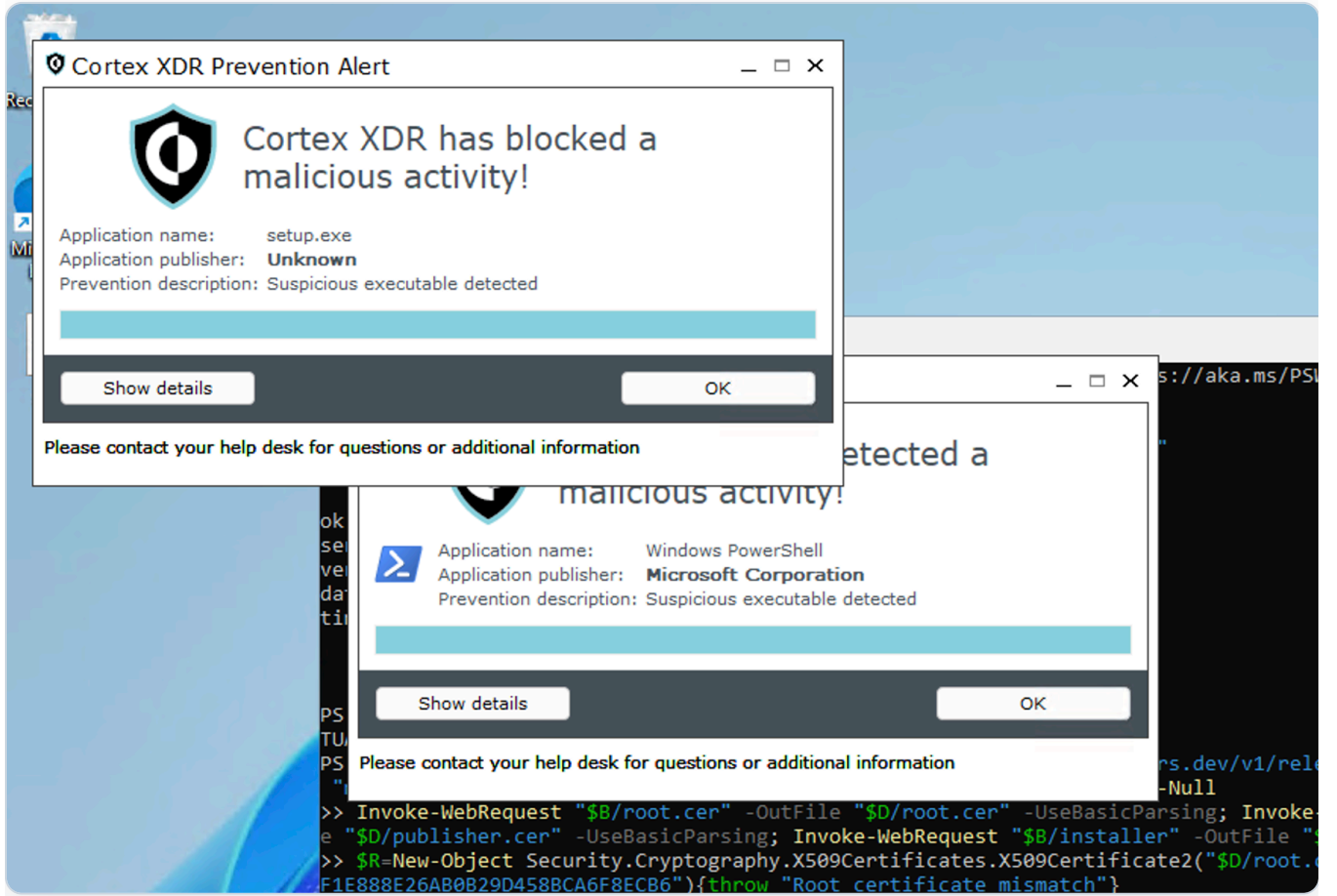
```
$Policy = Join-Path $env:TEMP "idp-rights-check.inf"
secedit /export /cfg $Policy /areas USER_RIGHTS /quiet
Select-String -Path $Policy -Pattern '^SeBatchLogonRight'
Remove-Item $Policy -Force
```

Eski, silinmiş `idp-runner-svc` SID'si listede kalmamalıdır.

■ 13 13. Güvenlik ve müşteri ortamları

13.1 13.1 EDR/antivirüs

Mevcut runner installer özel MDP PKI'sı ile imzalıdır. Windows imzayı doğrulayabilir; ancak Cortex XDR gibi EDR ürünleri özel yayıncıyı tanımayabilir ve PowerShell'in indirme + EXE çalıştırma zincirini davranışsal olarak engelleyebilir.



Bu durumda:

1. Tekrar tekrar çalıştırmayın.
2. Cortex'i kapatmayın.
3. `powershell.exe` için genel allowlist istemeyin.
4. `Show details` içinden alert ID, modül, dosya yolu, SHA-256 ve action bilgilerini alın.
5. Müşteri güvenlik ekibine yayıncı sertifikası veya yalnızca güncel installer hash'i için hedef sunucu grubuyla sınırlı onay gönderin.
6. Mümkünse müşterinin SCCM/Intune/GPO dağıtım kanalını kullanın.

EDR uyarısının oluşması olayın yönetim konsoluna kaydedildiği anlamına gelebilir. E-posta/SIEM bildirimi müşterinin forwarding politikasına bağlıdır.

13.2 13.2 Uzun vadeli dağıtım önerisi

Üretim için mevcut self-extracting EXE/PowerShell kurulumunun yerine:

- Standart MSI (ör. WiX)
- Genel güvenilir OV/EV veya bulut kod imzası
- SBOM
- Virüs/EDR tarama raporu
- Belgelenmiş port/domain listesi
- SCCM/Intune/GPO sessiz kurulum

hazırlanmalıdır. Genel güvenilir imza EDR'nin otomatik izin vereceğini garanti etmez, ancak **Unknown Publisher** sorununu ve onay yükünü azaltır.

13.3 13.3 Secret kuralları

- Admin API key, upload tokenı veya enrollment tokenını komuta gömmeyin.
- **Read-Host -AsSecureString** veya uygulama güvenli girişini kullanın.
- Tokenları sohbet, ticket ve ekran görüntüsünde paylaşmayın.
- Gerçek **.env**, **idp.env**, PFX ve private key dosyalarını git'e eklemeyin.
- Script içine PAT/API token gömmeyin; secret store referansı kullanın.
- Loglarda secret görünürse değeri derhal rotate edin.

13.4 13.4 Ağ izinleri

Runner için minimum gereksinim:

```
Outbound TCP/443 → idp-runner-api.bariskoc-249.workers.dev
Inbound port      → Gerekmez
```

Proxy/TLS inspection varsa Worker sertifika zincirinin doğrulandığını ve istek gövdelerinin kurum politikasına uygun olduğunu müşteriyle teyit edin.

14 14. Sorun giderme

14.1 14.1 **running scripts is disabled**

İndirilen scripti doğrudan çağırmak yerine yalnızca o process için politika belirtin:

```
powershell.exe -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File "C:\tam\yol\script.ps1"
```

Makine veya kullanıcı execution policy'sini kalıcı olarak gevşetmeyin. İmzalı release akışı mümkün olduğunda `AllSigned` kullanır.

14.2 14.2 agent_name_exists

Aynı isimli aktif/eski agent merkezi veritabanında vardır. Runner workspace'te eski kaydı emekliye ayırın veya benzersiz agent adı kullanın. Makinedeki dosyaları silmek merkezi kaydı silmez.

14.3 14.3 invalid_enrollment_token

Token süresi dolmuş, daha önce kullanılmış veya yanlış kopyalanmıştır. Yeni enrollment akışını başlatın. Tokenı PowerShell geçmişine yazmayın; cihaz kodu onay akışını kullanın.

14.4 14.4 Task Ready , result 0x41306

`0x41306` , görevin sonlandırıldığını/çalışma durumunun değiştiğini gösterebilir; tek başına runner hatası kanıtı değildir. Event Viewer ve `runner.log` birlikte incelenmelidir.

14.5 14.5 Task exit code 1 , agent.json access denied

Servis hesabının:

- `C:\ProgramData\IDP Runner`
- `agent.json`
- `job-signing-public.jwk`
- İlgili MachineKeys dosyaları

üzerindeki ACL'lerini kontrol edin. `agent.json` enrollment sırasında non-inheriting ACL aldığı için dosyaya ayrıca read grant gerekir. Geniş `Everyone:FullControl` vermeyin.

14.6 14.6 #requires ... Administrator

Runner'ın sürekli çalışan `idp-runner.ps1` dosyasında `#Requires -RunAsAdministrator` bulunmamalıdır. Kurulum, upgrade ve kaldırma scriptleri yönetici ister; runtime runner sınırlı hesapla çalışır.

14.7 14.7 Here-string hatası

PowerShell here-string kapatıcısı satırın başında olmalıdır:

```
$Script = @'
Write-Output "OK"
'@
```

`'@` önünde boşluk bulunursa `WhitespaceBeforeHereStringFooter` oluşur.

14.8 14.8 Bash `curl --data ... \` komutu PowerShell'de hata veriyor

Bash satır devamı `\`, PowerShell sözdizimi değildir. IDP'nin ürettiği `Invoke-RestMethod` / `Invoke-WebRequest` komutunu kullanın. Komutları farklı shell'ler arasında doğrudan kopyalaymayın.

14.9 14.9 Timeout (124)

- Scriptin gerçekten beklemede olup olmadığını kontrol edin.
- Alt process'in stdout/stderr pipe'ını açık bırakmadığından emin olun.
- Proje timeout değerini bilinçli artırın.
- Sonsuz bekleme yerine script içine aşama logları ve uygulama seviyesinde timeout ekleyin.

14.10 14.10 Runner çevrimdışı

```
Get-ScheduledTask -TaskName "IDP Runner"
Get-Content "C:\ProgramData\IDP Runner\runner.log" -Tail 50
Test-NetConnection idp-runner-api.bariskoc-249.workers.dev -Port 443
```

Ayrıca sistem saati, proxy, DNS, TLS inspection ve servis hesabı kilidini kontrol edin.

14.11 14.11 Cortex engeli

Kurulumu tekrarlamayın veya dosyayı yeniden adlandırarak kaçınmaya çalışmayın. Alert ayrıntılarını güvenlik ekibine iletin ve kurulumun gerçekten yarım kalıp kalmadığını kontrol edin:

```
[pscustomobject]@{
  TaskExists    = $null -ne (Get-ScheduledTask -TaskName "IDP Runner" -ErrorAction SilentlyContinue)
  UserExists    = $null -ne (Get-LocalUser -Name "idp-runner-svc" -ErrorAction SilentlyContinue)
  DataExists    = Test-Path "C:\ProgramData\IDP Runner"
  InstallExists = Test-Path "C:\Program Files\IDP Runner"
}
```

15 15. Geliştirme, test ve paketleme

15.1 15.1 Depo yapısı

backend/	Node.js core, web API, adapterlar, SQLite, secret store
frontend/	React + TypeScript + Vite arayüz
desktop/	Electron main/preload, IPC ve paketleme
runner-cloud/	Cloudflare Worker, D1 migration ve Windows runner
docs/	Analiz, güvenlik, geliştirme ve dağıtım belgeleri
verify.sh	Birleşik doğrulama komutu

15.2 15.2 Tam doğrulama

```
./verify.sh
```

Güvenlik taramalarıyla:

```
./verify.sh --with-security
```

Elle karşılıkları:

```
cd backend
npm ci
npm run lint
npm test

cd ../frontend
npm ci
npm run typecheck
npm run lint
npm run build

cd ../desktop
npm ci
npm run check:syntax
npm run build

cd ../runner-cloud
npm ci
npm run typecheck
```

15.3 15.3 Cloudflare Worker geliştirme

```
cd runner-cloud
npm ci
npm run typecheck
npm run dev
```

Remote D1 migration ve deploy, doğru Cloudflare hesabı/Wrangler oturumu olmadan çalıştırılmamalıdır:

```
npm run db:migrate:remote
npm run deploy
```

Worker secretları Wrangler secret store'da tutulmalıdır; `wrangler.jsonc` veya git içindeki dosyalara yazılmamalıdır.

15.4 15.4 Masaüstü paketleme

```
cd frontend
npm run build

cd ../desktop
npm run build
```

İmzasız yerel paket test içindir. Üretim macOS dağıtımı için Developer ID + notarization; Windows dağıtımı için Authenticode gerekir. Ayrıntı: [docs/06-DAGITIM.md](#).

■ 16 16. Yedekleme ve felaket kurtarma

16.1 16.1 Desktop yedeği

Uygulama tamamen kapalıyken aşağıdaki dizini güvenli ve şifreli bir hedefe yedekleyin:

```
~/Library/Application Support/idp-desktop/
```

[secrets.safestorage.json](#) başka kullanıcı/makinede doğrudan çözölemeyebilir; workspace export ile secretsız proje kopyası da tutun.

16.2 16.2 Runner PKI yedeği

Mac'te daha önce doğrulanan güvenli yedek konumu:

```
~/Documents/MDP-Secure-Backups/IDP-PKI/
```

Yedekte bulunması beklenenler:

- Publisher PFX (özel anahtar; parola ayrı kanalda)
- Root public CER
- Publisher public CER
- [pki-manifest.json](#)
- Hash manifesti

PFX parolasını belgeye, git'e veya PFX ile aynı klasörde düz metin olarak koymayın.

16.3 16.3 Kritik PKI notu

Mevcut root sertifikasının özel anahtarı bulunmamaktadır. Bu nedenle yeni publisher sertifikası üretme/uzatma kapasitesi sınırlıdır. Publisher sona ermeden önce yeni bir root/publisher zinciri veya genel güvenilir kod imzalama hizmeti planlanmalıdır.

■ 17 17. Bilinen sınırlamalar ve yeniden başlatma listesi

Proje yeniden aktif edildiğinde aşağıdaki sıra izlenmelidir:

- 1. Dağıtım kararı:** Runner zorunlu mu, yoksa WinRM/SSH varsayılan mı?
- 2. Windows installer:** Self-extracting EXE yerine standart MSI üretin.
- 3. Kod imzalama:** Genel güvenilir code-signing veya müşterinin kurumsal imzalama sürecini belirleyin.
- 4. PKI rotasyonu:** Root özel anahtar eksikliğini giderecek yeni zinciri planlayın.
- 5. EDR kabul paketi:** SBOM, hash, signer, ağ uçları, servis hesabı ve kaldırma prosedürü hazırlayın.
- 6. Merkezi audit kararı:** Kullanıcı başına desktop modelinde audit kayıtlarının merkezi hedefe aktarılmasını tamamlayın.
- 7. UI kabul testi:** Stream düğmesi, Runner workspace ve Workspace transfer ekranlarını paketli uygulamada tekrar doğrulayın.
- 8. Import/export testi:** Runner isim eşlemesi, duplicate davranışı ve tüm secret alanlarının dışlanmasını test edin.
- 9. Runner upgrade/rollback:** Temiz VM'de $N \rightarrow N+1$, başarısız upgrade ve rollback senaryolarını tekrar çalıştırın.
- 10. Müşteri pilotu:** EDR bulunan izole test sunucusunda güvenlik ekibiyle birlikte kurulum yapın.
- 11. İmzalı desktop release:** macOS notarization ve Windows Authenticode tamamlanmadan geniş dağıtım yapmayın.
- 12. Secret rotasyonu:** Geçmiş geliştirme sırasında kullanılmış tüm gerçek PAT, VPN, SSH, Jenkins ve admin anahtarlarının rotate edildiğini doğrulayın.

17.1 17.1 Son doğrulanmış temiz makine kabul testi

22 Ağustos 2026'da temizlenen Windows test makinesinde şu akış başarıyla doğrulandı:

- Yeni servis hesabı ve sınırlı scheduled task oluşturuldu.
- Agent enrollment tamamlandı.
- Runner online oldu ve release bilgisini raporladı.
- Cloudflare üzerinden job kuyruğa alındı.
- Job `idp-runner-svc` hesabıyla çalıştı.
- `CLEAN_MACHINE_E2E_SUCCEEDED` çıktısı ve exit code `0` alındı.

Bu test, farklı bir müşterinin EDR/uygulama kontrol politikasının kuruluma izin vereceği anlamına gelmez.

■ 18 İlgili belgeler

- `docs/00-DURUM.md` – proje özeti ve durum
- `docs/01-ANALIZ.md` – mimari ve süreç analizi
- `docs/02-GUVENLIK-ANALIZI.md` – güvenlik bulguları
- `docs/03-ELECTRON-MIMARI.md` – desktop/IPC mimarisi

- `docs/04-TODO.md` – geçmiş iş listesi
 - `docs/05-GELISTIRME.md` – geliştirme ve test
 - `docs/06-DAGITIM.md` – masaüstü imzalama, notarization ve dağıtım
 - `docs/SETUP.md` – VPN sudo ve MFA webhook kurulumu
 - `runner-cloud/windows/` – Windows Runner kaynakları
-

■ 19 Belge bakım kuralı

Yeni bir release, yeni provider, veri konumu, güvenlik kontrolü veya kullanıcı akışı eklendiğinde bu kılavuz aynı değişiklik kapsamında güncellenmelidir. Ekran görüntüleri değişen arayüzü göstermiyorsa yeni görseller `docs/assets/kullanim-kilavuzu/` altına eklenmeli ve eski görsel kaldırılmalıdır.